

नेटि का इकाई 09

परिचरित कलस एवं साइबर सुरक्षा का अवलोकन (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)

पाठ्यक्रम घंटे: 70 (40 घंटे योरी + 30 लैब) | विषय: 8 | भाषा: हिन्दी

(नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)

चौथी औद्योगिक क्रांति (नेटि के माध्यम से 4.0) नए युग की परिचरित नकारी डिजिटल तकनीकों -इंटरनेट ऑफ थिंग्स (नेटि), डिजिटल एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (नेटि), वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन (नेटि)-द्वारा संचालित हो रही है। साथ-साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे, डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यह अंतिम इकाई परिचरित कलस तकनीक व्यावहारिक उपयोग, साइबर सुरक्षा के मूलभूत त्रिकोण (नेटि के माध्यम से: गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता), मैलवेयर वर्गीकरण (वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैसमवेयर, स्पाइवेयर), फ़ायरवॉल सुरक्षा, तथा भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (नेटि के माध्यम से 2000) की प्रमुख कानूनी धाराओं को विस्तार से सिखाती है।

(नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (नेटि): इतिहास (केविन एश्टन, 1999), सेंसर (इनपुट), एक्ट्यूएटर्स (भौतिक आउटपुट), और स्मार्ट होम इकोसिस्टम।
- डिजिटल एनालिटिक्स के 5 स्तर: डेटा (मात्रा), जानकारी (गति), जानकारी (विश्लेषण), जानकारी (सत्यापन), और जानकारी (मूल्य)।
- क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 स्तरीय मॉडल: क्लाउड (सॉफ्टवेयर), क्लाउड (प्लेटफॉर्म), और क्लाउड (इन्फ्रास्ट्रक्चर)।
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन (नेटि): जॉन मैकार्थी (1956), मशीन लर्निंग (नेटि), और चैटबॉट्स।
- आभासी प्रौद्योगिकियाँ: वर्चुअल रियलिटी (नेटि हेडसेट्स), ऑगमेंटेड रियलिटी (नेटि), 3D प्रिंटिंग (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन), और नेटि बॉट्स।
- साइबर सुरक्षा का मूल आधार: नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन, नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन, नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन।
- मैलवेयर वर्गीकरण: वायरस (नेटि के माध्यम से 1971), वर्म (स्व-प्रतिकृति), ट्रोजन हॉर्स (छद्म रूप), रैसमवेयर (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन), और स्पाइवेयर।
- डिजिटल सुरक्षा: फ़ायरवॉल (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन), एंटी वायरस, और आईटी अधिनियम 2000 (नेटि के माध्यम से 2000) की धाराएं 65, 66, 66A, 66B साइबर आतंकवाद।

नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (नेटि) भौतिक उपकरणों ('चीजों') का एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें सेंसर, सॉफ्टवेयर, एक्ट्यूएटर्स और नेटवर्क कनेक्टिविटी का उपयोग करके किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन करने, आदान-प्रदान करने और उस पर कार्य करने में सक्षम बनाती है।

2. नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)

नेटि भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया को जोड़ता है-जैसे स्मार्ट शहरों की स्ट्रीट लाइट्स, स्मार्ट कृषि सिंचाई, और दूर से नियंत्रित होने वाले घरेलू उपकरण।

3. नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)

1. **सेंसर (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)** भौतिक डेटा (तापमान, गति) मापते हैं। 2. डेटा को नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन से क्लाउड पर भेजा जाता है। 3. **एक्ट्यूएटर (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)** भौतिक क्रिया करते हैं (जैसे पानी का वाल्व खोलना या अलार्म बजाना)।

नेटि

- इतिहास: 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' शब्द 1999 में ब्रिटिश प्रौद्योगिकी विद्वान केविन एश्टन (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन)** द्वारा गढ़ा गया था।
- सेंसर (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन - इनपुट): भौतिक वातावरण से एनालॉग डेटा (तापमान, प्रकाश, गैस) को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं।
- एक्ट्यूएटर (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन - आउटपुट): डिजिटल संकेत मिलने पर भौतिक गति या यांत्रिक क्रिया करते हैं (मोटर, रिले, वाल्व)।
- नेटि प्रोटोकॉल: नेटि और नेटि जो कम बैटरी और कम बैंडविड्थ पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- नेटि (नेटि के माध्यम से डिजिटल दुनिया का अवलोकन नेटि): स्मार्ट कारखानों और असेंबली लाइनों में नेटि का उपयोग।

एक र मार्ट ग्रीनहाउस में : मिट्टी में लगा सें सर भांप लेता है कि नमी 20% से कम हो गई है। वह वाई-फाई से संकेत भेजता है और **एक ट्यूएटर** (बजली का स्विच) को मोटर चालू कर देता है। पौधे अपने आप सिंच जाते हैं !

- शब्द का आविष्कार **केविन एश्टन (Kevin Ashton)** ने 1999 में किया था।
- सें सर डेटा एकत्र करते हैं (संग्रहीत); एक ट्यूएटर भौतिक क्रिया करते हैं (एक्टिव)।
- सेंसर (संग्रहीत) और एक्टिव (एक्टिव) प्रमुख हल्का प्रोटोकॉल है।

(संशोधन-आधारित)

सेंसर भौतिक चीजों को इंटरनेट से जोड़ता है (केविन एश्टन, 1999)। सेंसर = इनपुट, एक्ट्यूएटर्स = आउटपुट। प्रयुक्त प्रोटोकॉल: MQTT।

उद्देश्य 9.2: 5 (संग्रहीत/एक्टिव - 5)

बिग डेटा (Big Data) डिजिटल डेटा के उन विशाल, जटिल और तेजी से बढ़ते सेटों को संदर्भित करता है जिन्हें पारंपरिक डेटाबेस सिस्टम (जैसे सरल एक्सेल) द्वारा कुशलता से संग्रहीत या विश्लेषित नहीं किया जा सकता।

2. ? (संग्रहीत/एक्टिव)

यूट्यूब, फेसबुक, वित्तीय बाजार और मौसम उपग्रह हर सेकंड पेटाबाइट्स डेटा उत्पन्न करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स इस अव्यवस्थित डेटा से मूल्यवान रुझान और व्यावसायिक निर्णय निकालता है।

3. ? (संग्रहीत/एक्टिव)

वित्तीय कंपन्यूटिंग फ्रेमवर्क (जैसे Hadoop, Spark) डेटा को समानांतर में प्रोसेस करते हैं।

5 (संग्रहीत/एक्टिव)

'B' की विशेषता	तकनीकी अर्थ एवं व्याख्या	व्यावहारिक उदाहरण
1. **मात्रा** (मात्रा)	डेटा का **अत्यधिक विशाल परिमाण या आकार** (टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, ज़ेटाबाइट्स में)	यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे का वीडियो अपलोड होना
2. **गति** (गति)	डेटा के **उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की अत्यधिक तीव्र गति**	ऑनलाइन बाजार के रीयल-टाइम ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड स्वीप की लाइव जांच
3. **विविधता** (विविधता)	डेटा के **विभिन्न प्रारूप** (रचित (टेबल), अर्र (JSON), और असंरचित (वीडियो, ऑडियो, ट्वीट)	टेक्स्ट, वीडियो, एक्सेल, वॉयस नोट्स का मिश्रण
4. **सत्यता/विश्वसनीयता** (सत्यता/विश्वसनीयता)	डेटा की **सटीकता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और शोर-मुक्ति**	सोशल मीडिया के फर्जी खातों और गलत डेटा को फिल्टर करना
5. **मूल्य/उपयोगिता** (मूल्य/उपयोगिता)	कच्चे डेटा के विश्लेषण से निकलने वाली **सार्थक व्यावसायिक अंतर्दृष्टि**	नेटवर्क लक्स या यूट्यूब द्वारा आपकी पसंद के अनुसार सटीक वीडियो सुझाना

जब आप अमेज़न पर फोन देखते हैं : बिग डेटा एनालिटिक्स अलग-अलग पहलुओं के इतिहास (उपयोग), आपकी वर्तमान खोज (उपयोग) और समीक्षाओं (उपयोग) का विश्लेषण करके तुरंत दिखाता है: 'इसके साथ कवर भी खरीदें !'

- बिग डेटा के 5 हैं : मात्रा, गति, विविधता, सत्यता/विश्वसनीयता, और मूल्य/उपयोगिता।
- मात्रा को दर्शाता है; गति; विविधता को दर्शाता है।
- और बिग डेटा प्रोसेसिंग के प्रमुख ओपन-सोर्स टूल हैं।

(संशोधन-आधारित)

बिग डेटा के 5 : 1. मात्रा (विशाल आकार), 2. गति (तेज़ गति), 3. विविधता (प्रकार), 4. सत्यता/विश्वसनीयता (सटीकता), और 5. मूल्य/उपयोगिता (सार्थक परिणाम)।

000000 9.3: : 0000, 0000, 0000 (000000 000000000000)

क लाउड कंप यूि ट ग इंटरनेट ('द क लाउड') के माध यम से मांग पर (00-000000) कंप यूि ट ग सेवाओं-र टोरेज, सर्व र, डेटाबेस, नेटवर्क ग और सॉफ टवेयर-की आपूर्ि उपयोग के आधार पर भुगतान (000-00-000-00) िकया जाता है।

2. ? (000 00 00000000)

कंपि नयों को अब लाखों रु पये खर्च करके अपने कार्या लय में भारी सर्व ररूम और एयर कंडीशिं न ग लगाने की आवश यकता नहीं है। सब कुछ क लाउड पर ि करा है।

3. ? ()

उपयोगकर्ता वेब ब्रा उज़र के माध यम से दू रस्थ डेटा कें द्रों (000, 000000 000000, 0000000000 000000) के संसाधनों को ि कराए पर लेते हैं ।

4. (000 0000000000000000)

- 000000 000000: 000000 000 0000000000 00 000000-000000 0000000000; 0000000000 0000000000 000 0000000 000000 00000000 0000 000 0000000 0000000000 (0.0. 000, 0000000 0000000).
- 00000000 000000: 0000000000000000 000000000 000000 000 000000000000 000 0 0000000 0000000000000, 000000 0000000 0000000 00 0000000000 0000000000 0000000000 (0.0. 000000000 00000 000000000, 000000000 00000 00000 000000).
- 0000000 000000: 0000000000 0000000 000 000000000 0000000 0000000 00 0000000000 000000000000, 0000000000 00000000000 0000000000 0000 00 0000000 000000000 000000 0000000000 0000000 0000000000.

3

क लाउड सेवा मॉडल	पूर्ण रूप	क या प्र दान िकया जाता है	प्र मुख वास् ति क उदाहरण
0000	000000000 00 0 00000000	इंटरनेट पर चलने वाला **पूरी तरह से तैयार ऑि तम एि लकेशन** ; यूजर को कुछ भी इंस् टॉल नहीं करना पड़ता	**0000000 000000, 000000, 0000000 365, 00000, 00000000**
0000	000000000 00 0 00000000	डेवलपर्स को एि लकेशन कोड करने, टेस् करने और चलाने के ि लए **हार्ड वेयर + ओएस ं लेटफॉर्म ** देता है	ट**0000000 000 0000000, 0000000, 0000 000000000 0000000000**
0000	0000000000000000 00 0 00000000	कच्चे कंप यूि ट ग संसाधन: **वर्चु अल मशीनें सर्व र, र टोरेज, और नेटवर्क फ़ायरवॉल** ि कराए पर देता है	0000000 0002 (000), 0000000000 000000 0000, 0000000 00000000 0000000**

000000 या 0000000 00000 खोलना **0000** है (सीधे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है)। यदि एक प्रोग्रामर अपनी बनाई वेबसाइट को बिना सर्वर खरीदे होस्ट करता है, तो वह **00000** या **0000** है।

- 0000 का पूर्ण रूप 000000000 00 0 00000000 है (000000, 0000000 000000)।
- 0000 का पूर्ण रूप 000000000 00 0 00000000 है।
- 0000 का पूर्ण रूप 0000000000000000 00 0 00000000 है (000 002)।

(000000 000000)
 क लाउड मॉडल: **0000** (तैयार ऐप - 000000/000000), **0000** (डेवलपर ं लेटफॉर्म - 000 0000000), और **0000** (कच्चे सर्व र/र टोरेज - 000)।

000000 9.4: (00),

आर्ि ट ि फिशियल इंटेिलिजें स (00) कंप यूटर ि वज्ञ ान की वह शाखा है जो मशीनों को इंसानी बुद्धि मत्त । जैसी क्ष मताओं-सीखने, तर्क करने, समस् या सुलझाने और ि करती है।

2. ? (000 00 00000000)

- सुरक्षा का पूर्ण रूप **संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में** है।
- गोपनीयता (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में) अनिवार्य धकृत देखने से रोकती है।
- अखंडता (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में) अनिवार्य धकृत संशोधन से रोकती है।
- उपलब्धता (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में) सुनिश्चित करती है कि किस तरह हमेशा काम करे।

(संस्कृत भाषा में)

साइबर सुरक्षा का मूल आधार है **संस्कृत भाषा में** : संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में (गोपनीयता - देखना मना), संस्कृतभाषा में (अखंडता - बदलना मना), और संस्कृतभाषा में (उपलब्धता - 24x7 सेवा)।

संस्कृत 9.6: : , , , (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)

मैलवेयर (संस्कृतभाषा में - 'संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में' का संक्षिप्त रूप) कोई भी ऐसा विशेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम या कोड है जिसे कंप्यूटर, सर्वर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या अनिवार्य धकृत नियंत्रण पाने के लिए जानबूझकर बनाया गया है।

2. ? (संस्कृत भाषा में संस्कृतभाषा में)

विभिन्न प्रकार के मैलवेयर के काम करने के तरीके को समझने से उपयोगकर्ता उनके हमलों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

3. ? ()

मैलवेयर पायरेटेड फाइलों, ईमेल अटैचमेंट्स, या संक्रमित पेन ड्राइव के जरिए कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं।

संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में: संस्कृत भाषा में संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में

संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में ()

संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में, 200

संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में ()

संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में

संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में ()

संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में, संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में

5

मैलवेयर प्रकार	संक्रमण एवं फैलाव तंत्र	विनाशकारी व्यवहार एवं प्रमुख उदाहरण
वायरस (संस्कृतभाषा में)	संक्रमण रूप से नहीं फैल सकता; फैलने के लिए **होस्ट फाइलों को निष्क्रिय करता है, डेटा डिलीट करता है। विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस: **'संस्कृतभाषा में' (1971)**; पहला पीसी वायरस: **'संस्कृतभाषा में' (1986)**	
वर्म (संस्कृतभाषा में)	**संक्रमण-प्रतिक्रिया (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)**; बिना नेटवर्क के डिवाइस को जाम कर देता है, कंप्यूटर धीमा कर देता है किसी मानवीय सहायता के नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर है। पहला इंटरनेट वर्म : **संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में (1988)** कंप्यूटर में अपने आप फैलता है	
ट्रोजन हॉर्स (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)	एक उपयोगी और हानिरहित सॉफ्टवेयर (जैसे मुफ्त गेम या किस तरह में गुप्त त**बैकडोर (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)** बनाता है टूल) का **छद्म रूप धारण करके** उपयोगकर्ता को धोखा जिससे हैकर दूर बैठकर कंप्यूटर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है देता है	
रैसमवेयर (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)	उपयोगकर्ता की सभी महत्वपूर्ण फाइलों को मजबूत एन्क्रिप्शन के बिना खोलने के लिए बिटकॉइन में **फिरौती से **लॉक (बंधक)** कर देता है	(संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)** मांगता है। कुख्यात उदाहरण: **संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में (2017)**
स्पाइवेयर (संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)	कंप्यूटर में छुपकर उपयोगकर्ता की सभी गतिविधियां पढ़ता है और की रटोड़ पर **जासूसी** करता है	धर्मपत्नी पासवर्ड पासवर्ड चुराकर गुप्त रूप से हैकर को भेजता है (उदा. संस्कृतभाषा में संस्कृतभाषा में)

संस्कृतभाषा में रैसमवेयर ने दुनिया भर के अस्पतालों को कंप्यूटरों को लॉक कर दिया था और स्क्रीन पर लाल संदेश दिखाया: 'आपकी फाइलें एन्क्रिप्ट हो गई हैं। 300 डॉलर बिटकॉइन में दें, तभी पासवर्ड मिलेगा!'

- मैलवेयर का पूर्ण रूप मलवेयर है।
- पहला कंप्यूटर वायरस **'नोमोस' (1971)** था; पहला पीसी वायरस **'नोमोस' (1986)** था।
- वर्म (कोड) बिना इंसानी हस्तक्षेप के अपने आप फैलता है।
- ट्रोजन हॉर्स एक सुरक्षित प्रोग्राम का दिखावा करके धोखा देता है।
- रै समवेयर फाइलों को लॉक करके फिरौती मांगता है।

(संशोधन के माध्यम से)

मैलवेयर: मलवेयर (होस्ट फाइल पर निर्भर, 1971), वेब (स्व-प्रतिकृति, अपने आप फैलता है), छद्म भेष, बैकडोर, फाइल लॉक कर फ़िरौती, ज़ासूसी)।

सुरक्षा 9.7: : (संशोधन के माध्यम से)

सुरक्षा। उपाय वे तकनीकी रक्षात्मक उपकरण और व्यक्तिगत आदतें हैं जो कंप्यूटरों और नेटवर्कों को मैलवेयर, हैकिंग और अनधिकृत साइबर घुसपैठ से सुरक्षित रखती हैं।

2. सुरक्षा के उपाय (संशोधन के माध्यम से)

सावधानी और उचित सुरक्षा उपकरण 99% साइबर हमलों को दरवाजे पर ही रोक देते हैं।

3. फ़ायरवॉल (संशोधन के माध्यम से)

फ़ायरवॉल नेटवर्क ट्रैफ़िक पर पहरा देता है और एंटी वायरस फाइलों को स्कैन करता है।

- फ़ायरवॉल (फ़ायरवॉल): एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रणाली जो सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क और असुरक्षित सार्वजनिक इंटरनेट के बीच एक सुरक्षात्मक दीवार (अग्नि-दीवार) की तरह कार्य करती है। यह पूर्व-निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले नेटवर्क ट्रैफ़िक की जांच करती है और संदिग्ध कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है।
- एंटी वायरस सॉफ्टवेयर: ज़ात मैलवेयर के हस्तक्षेप (फाइलों) से फाइलों की तुलना करके वायरस को ढूंढता, वारंटाइन करता और मिटाता है।
- मजबूत पासवर्ड नीति: कम से कम 8-12 वर्ण, जिसमें अक्षर (A-Z), लोअरकेस (a-z), संख्याएं (0-9) और विशेष चिह्न (!@#%^&*~) शामिल हों। '123456' या अपना नाम न रखें।
- 2FA (द्वि-चरणीय प्रमाणीकरण): पासवर्ड के अलावा फोन पर आने वाला कोड अनिवार्य करना।

संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से

सुरक्षा के उपाय	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से / संशोधन के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से / संशोधन के माध्यम से
सुरक्षा के उपाय	सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से (संशोधन के माध्यम से); सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	100% सुरक्षा के उपाय के माध्यम से: **संशोधन के माध्यम से** (1971); 100% सुरक्षा के उपाय के माध्यम से: **संशोधन के माध्यम से** (1986); 100% सुरक्षा के उपाय के माध्यम से: **संशोधन के माध्यम से**	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से
सुरक्षा के उपाय	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से; संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	**संशोधन के माध्यम से** (1988), संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से
सुरक्षा के उपाय	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से (संशोधन के माध्यम से) सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से
सुरक्षा के उपाय	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से; संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	**संशोधन के माध्यम से** (2017), संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से
सुरक्षा के उपाय	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से	**संशोधन के माध्यम से**, संशोधन के माध्यम से	संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सुरक्षा के उपाय के माध्यम से

0000000	0000000 0000000000 000000000000 00000000, 00000000 000-000, 000 0000000000 0000000 00000000	00000000 0000000000	0000000000 0000000000 0000000000 000000, 0000000000 00000000 0000
0000000 / 0000	00000000 00 000000000 '0000000' 00000000000 0000000000 000000000000 00 000000 00000000 000000000	000000 0000000	000000000000 000000000 000000000 0000 000000 000000000, 000000000 0000000000 (0000000 00 000000000)

जब आप किसी असुरक्षित वेबसाइट से गेम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं : फिर डोजि डिफेंडर **फ़ायरवॉल** तुरंत स्क्रीन पर लाल चेतावनी दिखाता है: 'फिर डोजि डिफेंडर नेटवर्क कनेक्शन को रोक दिया है।' यह फ़ायरवॉल की सुरक्षा है।

- फ़ायरवॉल हार्ड वेयर और सॉफ़्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है।
 - फ़ायरवॉल नेटवर्क के ☐ और ☐ ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करता है।
 - मजबूत पासवर्ड में अक्षर, संख्याएं और विशेष वर्ण होने चाहिए।

(□□□□□ □□□□□)

सरक्ष I: फ़ायरवॉल (हार्ड वेयर/सॉफ्टवेयर नेटवर्क गार्ड जो संदिग्ध कनेक्शन रोकता है), एंटी वायरस (मैलवेयर व लीनर), और 200+ मजबूत पासवर्ड ।

□□□□ 9.8: 2000 (□□ □□ 2000 □ □□□□ □□□□□)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Information Technology Act, 2000 या IT Act) भारत का प्राथमिक राष्ट्रीय कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल सुरक्षा, कंप्यूटर अपराधों और साइबर सुरक्षा को नियंत्रित करता है।

2. ? (□□□ □□ □□□□□□□□)

यह कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। यह साइबर अपराधियों को दंडित करने और डिजिटल लेन-देन को कानूनी मान्यता देने का वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

3. ? ()

यह अधिनियम कंप्यूटर हैकिंग, पहचान की चोरी, और डेटा छेड़छाड़ के लिए कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान करता है।

□□□□-□□ ()

- ****□□□□-□□ (□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□)**:** भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी जो साइबर सुरक्षा खतरो, हैकगि और आपात स्थिति तयों का प्रबंधन करती है।
- **स्थापना:** 2004 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (□□□□□) के तहत।

2000

आईटी अधिनियम धारा	अपराध का विवरण	कानूनी दंड एवं सजा
धारा 65 (Section 65)	कंप्यूटर **सोर्स कोड (Source Code)** के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ या छुपाना	3 वर्ष तक की जेल या ₹2,00,000 तक का जुर्माना
धारा 66 (Section 66)	**कंप्यूटर हैकि ग** और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना (Unauthorized access/alteration/destruction of computer data)	3 वर्ष तक का कारावास या ₹5,00,000 तक का जुर्माना
धारा 66A (Section 66A)	**पहचान की चोरी** (Identity Theft - किसी अन्य का पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर चुराना)	3 वर्ष तक का कारावास और ₹1,00,000 जुर्माना
धारा 66B (Section 66B)	कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके **छद्म वेश (Pseudonym)** द्वारा धोखाधड़ी	3 वर्ष तक का कारावास और ₹1,00,000 जुर्माना
धारा 66C (Section 66C)	किसी व्यक्ति की **गोपनीयता का उल्लंघन** (बिना सहमति के निजी अंग की तस्वीरें खींचना/भेजना)	3 वर्ष तक का कारावास या ₹2,00,000 जुर्माना
धारा 66D (Section 66D)	**साइबर आतंकवाद** (देश की एकता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा)	**आजीवन कारावास (Life Imprisonment)** (**अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न!**)

धारा 67 (संशोधन 67)	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री (संशोधन परकाशति या प्रसारति करना)	पहली बार 3 वर्ष जेल, दूसरी बार 5 वर्ष जेल
-------------------------	---	---

यदि कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है: उस पर **धारा 66 (साइबर आतंकवाद)** के तहत मुकदमा चलता है, जिसमें अदालत **आजीवन कारावास** की सजा दे सकती है।

- आईटी अधिनियम **17 अक्टूबर 2008** को लागू हुआ था।
- साइबर आतंकवाद के लिए धारा **66** के तहत **आजीवन कारावास** की सजा का प्रावधान है।
- संशोधन-66 का पूर्ण रूप संशोधन परकाशति परकाशति परकाशति है।

(संशोधन 66)

संशोधन 2000 (लागू: 17 अक्टूबर 2008): धारा 65 (सोर्स कोड), 66 (हैकिंग), 66 (पहचान चोरी), 66 (साइबर आतंकवाद - आजीवन कारावास)। राष्ट्रीय एजेंसी: संशोधन-66।

संशोधन परकाशति:

- **संशोधन (इंटरनेट ऑफ थिंग्स):** केविन एश्टन (1999)। सेंसरस (इनपुट), एक्ट्यूएटर्स (भौतिक आउटपुट)। प्रोटोकॉल: **संशोधन**।
- **डिजिटल डेटा के 5 स्तर:** **संशोधन** (मात्रा), **संशोधन** (गति), **संशोधन** (विश्वधता), **संशोधन** (सत्यता), **संशोधन** (मूल्य)।
- **कलाउड कंप्यूटिंग:** **संशोधन** (संशोधन/संशोधन), **संशोधन** (संशोधन संशोधन), और **संशोधन** (संशोधन 2)।
- **संशोधन के जनक:** जॉन मैकार्थी (1956)। **संशोधन** (वास्तविक दुनिया पर ओवरले), **संशोधन** (पूरी तरह आभासी दुनिया), 3D प्रटिंग (संशोधन संशोधन संशोधन)।
- **सीआईए ट्रायड** (संशोधन संशोधन): **संशोधन** (गोपनीयता), **संशोधन** (अखंडता/शुद्धता), **संशोधन** (उपलब्धता)।
- **मैलवेयर:** **संशोधन** (संशोधन 1971), **संशोधन** (स्व-प्रतिकृति, नेटवर्क पर फैलता है), **संशोधन** (छद्म रूप), **संशोधन** (फाइल लॉक कर फरौती, संशोधन संशोधन)।
- **फ़ायरवॉल:** हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर दीवार जो आने वाले/जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को फ़िल्टर करती है।
- **आईटी अधिनियम 2000** (लागू: 17 अक्टूबर 2008): धारा 65 (सोर्स कोड), 66 (हैकिंग), 66 (पहचान चोरी), 66 (साइबर आतंकवाद - आजीवन कारावास)। नोडल एजेंसी: **संशोधन-66**।

(संशोधन संशोधन)

--- इकाई 09 विश्व तृतीय अध्ययन नोट्स समाप्त --- **संशोधन संशोधन (80 घंटे)** ---